Université Sidi Mohamed Benabdellah
FS Dhar El Mahraz
Département de Mathématiques



MI
Module: Algèbre 2
A.U. : 2025-2026

Rattrapage-Durée : 1h.30min

N. B. Toute réponse non justifiée ne sera pas prise en compte!!

Exercice 1:

On considère les polynômes :

$$P = X^4 - X^2 + 2X + 2,$$
$$Q = X^3 - 3X - 2.$$

1. En utilisant l'algorithme d'Euclide,
   (a) déterminer $P \wedge Q$, le pgcd de P et Q.
   (b) trouver deux polynômes U et V tels que $UP + VQ = P \wedge Q$.
2. Factoriser $P \wedge Q$ en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
3. En utilisant le tableau de Hörner, calculer le quotient de la division euclidienne de P par $P \wedge Q$.
4. En déduire la factorisation de P en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ puis dans $\mathbb{C}[X]$.

Exercice 2:

On considère les deux polynômes suivants :

$$A = X^4 + X^3 - 2X + 1 \text{ et } B = X^2 + X + 1.$$

1. Effectuer la division suivant les puissances croissantes à l'ordre 2 de A par B.
2. Soit
$$F = \frac{X^4 + X^3 - 2X + 1}{X^3(X^2 + X + 1)}.$$
   (a) Déterminer les pôles de la fraction rationnelle F dans $\mathbb{R}$ puis dans $\mathbb{C}$.
   (b) Déterminer la partie entière puis la partie principale de la fraction rationnelle F.
   (c) Déduire la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ de la fraction rationnelle F.

Exercice 3:

I. On munit $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ de la loi de composition $*$ définie par :
$(a, e) * (b, f) = (ab, af + e)$ pour tout $((a, e), (b, f)) \in G^2$.

1. Montrer que $*$ est une loi de composition interne.
2. Montrer que $(G, *)$ est un groupe non commutatif.
3. Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$. Montrer que $H \times \mathbb{R}$ est un sous-groupe de G.

II. Soient E un ensemble non-vide et A un anneau commutatif unitaire non-nul.
On considère l'anneau $F(E, A)$, des applications de E dans A, muni des lois d'addition et de multiplication suivantes : $\forall (g, h) \in F(E, A)^2$,
$(g + h)(x) = g(x) + h(x)$ pour tout $x \in E$;
$(gh)(x) = g(x)h(x)$ pour tout $x \in E$.

1. Soit I un idéal de A. Montrer que l'ensemble J des fonctions $f : E \to I$ est un idéal de $F(E, A)$.
2. Soit $f \in F(E, A)$ non-nulle. Montrer que si A est intègre alors f est un diviseur de zéro si, et seulement si, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = 0_A$.

UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
F È S
Département de Mathématiques

Année Universitaire : 2025-2026
Filière (Semestre) : MI (S1)
Module : Algèbre 1

Examen de la session normale (1h30min)

►► **La bonne rédaction est prise en compte** ◄◄

Exercice 1 (Questions indépendantes, 6 pts).

1) *Énoncer* **et** *démontrer le principe de raisonnement par contraposée.*
2) *Soit* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *une fonction définie sur* $\mathbb{R}$. **Exprimer** *en terme de quantificateurs l'assertion "*f *est décroissante sur* $\mathbb{R}$*",* **puis donner** *sa négation.*
3) *Soient* A, B *et* C *trois sous-ensembles d'un ensemble non vide* E. *Montrer que*

$$A \cup B = A \cap C \Longleftrightarrow B \subseteq A \subseteq C.$$

Exercice 2 (3 pts). *Soit* n *un entier relatif.*

1) *Montrer que* $\text{pgcd}(5n^3 - n, n+2) = \text{pgcd}(n+2, 38)$.
2) *Déterminer toutes les valeurs possibles de* $\text{pgcd}(5n^3 - n, n+2)$.

Exercice 3 (4 pts). *Considérons la relation binaire* $\mathcal{R}$ *définie sur* $\mathbb{R}^2$ *par :*

$$(a,b)\mathcal{R}(c,d) \Leftrightarrow a^2 + b^2 = c^2 + d^2.$$

1) *Montrer que* $\mathcal{R}$ *est une relation d'équivalence.*
2) *Décrire la classe d'équivalence de* (a,b).
3) *On désigne par* $\mathbb{R}^2/\mathcal{R}$ *l'ensemble quotient modulo* $\mathcal{R}$. *Montrer que l'application*

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R}^2/\mathcal{R} & \longrightarrow & [0, +\infty[\\ \overline{(a,b)} & \longmapsto & a^2 + b^2 \end{array}$$

est bien définie **et** *qu'elle est bijective.*

Exercice 4 (7 pts). *Soient* a, b *et* c *trois entiers non nuls. Considérons l'équation diophantienne suivante :*

$$(E) : \ ax + by = c.$$

Posons $d = \text{pgcd}(a,b)$, $\alpha = \dfrac{a}{d}$ *et* $\beta = \dfrac{b}{d}$.

1) *Donner (avec justification) une condition nécessaire et suffisante pour que l'équation* (E) *admette une solution.*
2) *Supposons que* (E) *admette une solution notée* (u,v).
   a) *Montrer que* $\alpha(x-u) = \beta(v-y)$.
   b) *Montrer qu'il existe un entier* k *tel que* $y = v - k\alpha$.
   c) *Déduire l'ensemble de toutes les solutions de l'équation* (E).
3) *Trouver l'ensemble des solutions de l'équation diophantienne* $45x + 42y = 4$.

UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
F È S
Département de Mathématiques

Année Universitaire : 2025-2026
Filière (Semestre) : MI (S1)
Module : Algèbre 1

Examen de la session normale (1h30min)

►► **La bonne rédaction est prise en compte** ◄◄

Exercice 1 (Questions indépendantes, 6 pts).

1) *Énoncer* **et** *démontrer le principe de raisonnement par contraposée.*
2) *Soit* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *une fonction définie sur* $\mathbb{R}$. **Exprimer** *en terme de quantificateurs l'assertion "*f *est décroissante sur* $\mathbb{R}$*",* **puis donner** *sa négation.*
3) *Soient* A, B *et* C *trois sous-ensembles d'un ensemble non vide* E. *Montrer que*

$$A \cup B = A \cap C \Longleftrightarrow B \subseteq A \subseteq C.$$

Exercice 2 (3 pts). *Soit* n *un entier relatif.*

1) *Montrer que* $\text{pgcd}(5n^3 - n, n+2) = \text{pgcd}(n+2, 38)$.
2) *Déterminer toutes les valeurs possibles de* $\text{pgcd}(5n^3 - n, n+2)$.

Exercice 3 (4 pts). *Considérons la relation binaire* $\mathcal{R}$ *définie sur* $\mathbb{R}^2$ *par :*

$$(a,b)\mathcal{R}(c,d) \Leftrightarrow a^2 + b^2 = c^2 + d^2.$$

1) *Montrer que* $\mathcal{R}$ *est une relation d'équivalence.*
2) *Décrire la classe d'équivalence de* (a,b).
3) *On désigne par* $\mathbb{R}^2/\mathcal{R}$ *l'ensemble quotient modulo* $\mathcal{R}$. *Montrer que l'application*

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R}^2/\mathcal{R} & \longrightarrow & [0, +\infty[\\ & \overline{(a,b)} & \longmapsto & a^2 + b^2 \end{array}$$

est bien définie **et** *qu'elle est bijective.*

Exercice 4 (7 pts). *Soient* a, b *et* c *trois entiers non nuls. Considérons l'équation diophantienne suivante :*

$$(E) : \ ax + by = c.$$

Posons $d = \text{pgcd}(a,b)$, $\alpha = \dfrac{a}{d}$ *et* $\beta = \dfrac{b}{d}$.

1) *Donner (avec justification) une condition nécessaire et suffisante pour que l'équation* (E) *admette une solution.*
2) *Supposons que* (E) *admette une solution notée* (u,v).
   a) *Montrer que* $\alpha(x-u) = \beta(v-y)$.
   b) *Montrer qu'il existe un entier* k *tel que* $y = v - k\alpha$.
   c) *Déduire l'ensemble de toutes les solutions de l'équation* (E).
3) *Trouver l'ensemble des solutions de l'équation diophantienne* $45x + 42y = 4$.

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz
Département de Mathématiques

Année universitaire 2025-2026
Lundi 19 Janvier 2026

MI S_1, S.N.
Épreuve d'Analyse 1
Durée : 1 h 30 min

N.B. : Aucun document, y compris les calculatrices, n'est autorisé et tous les résultats doivent être justifiés sauf mention du contraire

Exercice 1 : (Questions de cours)

1. Énoncer la propriété caractéristique de la borne inférieure d'une partie A non vide et minorée de $\mathbb{R}$; et sans aucune preuve, donner un exemple de partie non vide et majorée de $\mathbb{Q}$ qui n'admet pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$.
2. Soit (x_n) une suite numérique décroissante et minorée. Donner la nature de cette suite et justifier votre réponse.
3. Énoncer le théorème de Heine, puis donner un exemple de fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continue sur I qui n'y est pas uniformément continue (aucune preuve n'est demandée)
4. Énoncer le théorème des accroissements finis généralisé et en donner une preuve.

Exercice 2 :

Soit A la partie de $\mathbb{R}$ définie par : $A = \left\{ \frac{n}{mn+1} : (m,n) \in \mathbb{N}^{*2} \right\}$.

1. Montrer que A est une partie non vide et bornée de $\mathbb{R}$.
2. Déterminer $\inf(A)$. S'agit-il d'un minimum ? Justifier votre réponse.
3. Déterminer $\sup(A)$. S'agit-il d'un maximum ? Justifier votre réponse.

Exercice 3 :

Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ la suite numérique définie par :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad u_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \ldots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

1. Montrer que la suite $(u_{2n})_{n\geq 1}$ est croissante et que la suite (u_{2n+1}) est décroissante.
2. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_{2n+1} - u_{2n}) = 0$.
3. En déduire que la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est convergente vers un réel l, et que

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad |u_n - l| \leq \frac{1}{n+1}.$$

Exercice 4 :

Soit f une fonction numérique continue sur $[-1,1]$, dérivable sur $]-1,1[$ telle que

$$f(-1) = f(0) = f(1) = 0.$$

Soit g la fonction numérique définie sur $[-1,1]$ par $g(x) = 2x^4 + x + f(x)$.

1. Montrer que l'équation $g(x) = 1$ admet une solution dans l'intervalle $]0,1[$.
2. En appliquant le théorème de Rolle à la fonction g sur un intervalle convenable, montrer qu'il existe $c \in]-1,1[$ tel que $f'(c) = -8c^3 - 1$.
3. Soient a et b deux nombres réels tels que $0 < a < b$. Montrer que : $a < \dfrac{b-a}{\ln(b) - \ln(a)} < b$, et que si $b \leqslant 3$, il existe un unique $\alpha \in]0,1]$ tel que $g(\alpha) = f(\alpha) + \dfrac{b-a}{\ln(b) - \ln(a)}$.

Bon courage

UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
F È S
Département de Mathématiques

Année Universitaire : 2025-2026
Filière (Semestre) : MI (S1)
Module : Algèbre 1

Examen de la session de rattrapage (1h30min)

►► **1 point est réservé à la rédaction et à la propreté de la copie** ◄◄

Exercice 1 (Questions indépendantes, 8 pts).

1) *Énoncer* **et** *démontrer le lemme de Gauss.*
2) *Soient P, Q et R trois assertions. Montrer l'équivalence suivante :*

$$[P \Rightarrow (Q \text{ et } R)] \Longleftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \text{ et } (P \Rightarrow R)].$$

3) *Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence définie sur un ensemble non vide E. Montrer que $E/\mathcal{R}$, l'ensemble quotient de E modulo $\mathcal{R}$ est une partition de E.*
4) *Montrer que* $\forall n \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\}$, $1 + \frac{1}{2^2} \cdots + \frac{1}{n^2} > \frac{3n}{2n+1}$.
5) *Déterminer le reste de la division euclidienne de $2^{20} - 1$ par 41.*

Exercice 2 (4 pts). *Soit n un entier naturel impair.*

1) *Montrer que* $n^2 \equiv 1 \pmod 8$.
2) *Montrer que 24 divise* $n(n^2 - 1)$.

Exercice 3 (6 pts). *Soient $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme et α une racine de P.*

1) *Montrer que si $\alpha = \frac{a}{b}$, avec* $\text{pgcd}(a,b) = 1$, *alors* $b|a_n$ **et** $a|a_0$.
2) *Supposons que P est un polynôme unitaire et que $\alpha \in \mathbb{Q}$. Montrer que $\alpha \in \mathbb{Z}$.*
3) *Résoudre dans $\mathbb{Q}$ l'équation* $x^3 + x^2 - 2x - 8 = 0$.

Exercice 4 (3 pts). *Soient E, F deux ensembles non vides et f une application de E dans F.*

1) *Montrer que si A est une partie de E, alors* $A \subseteq f^{-1}(f(A))$.
2) *Montrer que si B est une partie de F, alors* $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$.

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz
Département de Mathématiques

Année universitaire 2025-2026
Lundi 19 Janvier 2026

MI S_1, S.N.
Épreuve d'Analyse 1
Durée : 1 h 30 min

N.B. : Aucun document, y compris les calculatrices, n'est autorisé et tous les résultats doivent être justifiés sauf mention du contraire

Exercice 1 : (Questions de cours)

1. Énoncer la propriété caractéristique de la borne inférieure d'une partie A non vide et minorée de $\mathbb{R}$; et sans aucune preuve, donner un exemple de partie non vide et majorée de $\mathbb{Q}$ qui n'admet pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$.
2. Soit (x_n) une suite numérique décroissante et minorée. Donner la nature de cette suite et justifier votre réponse.
3. Énoncer le théorème de Heine, puis donner un exemple de fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continue sur I qui n'y est pas uniformément continue (aucune preuve n'est demandée)
4. Énoncer le théorème des accroissements finis généralisé et en donner une preuve.

Exercice 2 :

Soit A la partie de $\mathbb{R}$ définie par : $A = \left\{ \frac{n}{mn+1} : (m,n) \in \mathbb{N}^{*2} \right\}$.

1. Montrer que A est une partie non vide et bornée de $\mathbb{R}$.
2. Déterminer $\inf(A)$. S'agit-il d'un minimum ? Justifier votre réponse.
3. Déterminer $\sup(A)$. S'agit-il d'un maximum ? Justifier votre réponse.

Exercice 3 :

Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ la suite numérique définie par :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad u_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \ldots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

1. Montrer que la suite $(u_{2n})_{n\geq 1}$ est croissante et que la suite (u_{2n+1}) est décroissante.
2. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_{2n+1} - u_{2n}) = 0$.
3. En déduire que la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est convergente vers un réel l, et que

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad |u_n - l| \leq \frac{1}{n+1}.$$

Exercice 4 :

Soit f une fonction numérique continue sur $[-1,1]$, dérivable sur $]-1,1[$ telle que

$$f(-1) = f(0) = f(1) = 0.$$

Soit g la fonction numérique définie sur $[-1,1]$ par $g(x) = 2x^4 + x + f(x)$.

1. Montrer que l'équation $g(x) = 1$ admet une solution dans l'intervalle $]0,1[$.
2. En appliquant le théorème de Rolle à la fonction g sur un intervalle convenable, montrer qu'il existe $c \in]-1,1[$ tel que $f'(c) = -8c^3 - 1$.
3. Soient a et b deux nombres réels tels que $0 < a < b$. Montrer que : $a < \dfrac{b-a}{\ln(b) - \ln(a)} < b$,

et que si $b \leqslant 3$, il existe un unique $\alpha \in]0,1]$ tel que $g(\alpha) = f(\alpha) + \dfrac{b-a}{\ln(b) - \ln(a)}$.

Bon courage

Faculté des Sciences Dhar El Mahraz, Fès

Département d'informatique

Examen d'Algorithmique: MI (S1)
Session normale, Durée : 1h 30

22/01/2026

Exercice 1 (3 points)

Ecrire un algorithme et le programme en python pour lire trois entiers ***h1***, ***m1*** et ***s1*** représentant l'heure, les minutes et les secondes d'un temps ***T1***, et pour lire trois autres entiers ***h2***, ***m2*** et ***s2*** représentant l'heure, les minutes et les secondes d'un deuxième temps ***T2*** et affiche en heures, minutes et secondes la différences entre ces deux temps.

Exercice 2 (4 points)

Ecrire une procédure qui permet d'avoir un nombre entier positif et d'afficher son image miroir. Exemple le nombre est ***3524***, on doit afficher ***4253***. De même que le programme en python correspondant.

Exercice 3 : (7 points)

Soit T un tableau à deux dimensions de ***20*** lignes et ***50*** colonnes.

1) Ecrire un algorithme qui permet de calculer la somme de tous les éléments du tableau.
2) Ecrire l'algorithme qui permet de compter le nombre des éléments strictement positifs.
3) Ecrire l'algorithme permettant d'obtenir la somme des éléments positifs (***spos***) et la somme des éléments négatifs (***sneg***) de ce tableau.
4) Ecrire l'algorithme qui détermine la plus grande valeur des éléments du tableau.
5) Ecrire l'algorithme qui détermine simultanément l'élément le plus petit du tableau ainsi que sa position.

Exercice 4 : (6 points)

On se propose de calculer l'expression : $e^x = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$ pour cela on a besoin des fonctions puissances et factorielle.

1) Ecrire une fonction ***Puissance (x, k)*** qui calcule x^k
2) Ecrire une fonction ***Fact (k)*** qui calcule ***k !*** (la factorielle de ***4***, notée ***4!***, vaut : ***1·2·3·4***)
3) Ecrire le programme principal qui calcul ***ex*** (on commencera par saisir ***x*** et ***n***).

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz
Département de Mathématiques

Année universitaire 2025-2026
Lundi 16 Février 2026

MI S_1, S.R.
Épreuve d'Analyse 1
Durée : 1 h 30 min

N.B. : Aucun document, y compris les calculatrices, n'est autorisé et tous les résultats doivent être justifiés sauf mention du contraire.

Exercice 1 : (Questions de cours)

1. Énoncer la propriété caractéristique de la borne supérieure d'une partie A non vide et minorée de $\mathbb{R}$.
2. Soit (x_n) une suite numérique croissante et majorée. Donner la nature de cette suite et justifier votre réponse.
3. Montrer que la fonction sh est bijective de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$
4. Énoncer le théorème des accroissements finis et en donner une preuve.

Exercice 2 :

Soit A la partie de $\mathbb{R}$ définie par : $A = \left\{ \frac{n}{mn+1} : (m,n) \in \mathbb{N}^2 \right\}$ et $B = \{th(x) : x \in A\}$.

1. Montrer que A est une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$.
2. Déterminer $\inf(A)$. S'agit-il d'un minimum ? Justifier votre réponse.
3. Montrer que A n'admet pas de borne supérieure dans $\mathbb{R}$ et que $sup(B) = 1$.

Exercice 3 : On considère la suite (u_n) définie par :

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n = \sqrt{n} - E(\sqrt{n}).$$

1. Vérifier que la suite (u_n) est bornée.
2. Dire pourquoi la suite (u_n) admet au moins une valeur d'adhérence, puis montrer que 0 est une valeur d'adhérence de la suite (u_n).
3. Vérifier que $(\forall n \in \mathbb{N})$ $E(\sqrt{n^2+2n}) = n$, puis déduire que 1 est une valeur d'adhérence de la suite (u_n).
4. Déduire la nature de la suite (u_n) et que (u_n) ne peut pas être monotone.
5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \frac{u_1}{5} + \frac{u_2}{5^2} + ... + \frac{u_n}{5^n} = \sum_{k=0}^{n} \frac{u_k}{5^k}$. Montrer que la suite (v_n) est convergente dans $\mathbb{R}$. (On pourra montrer que la suite $(v_n)_{n\geq 1}$ est de Cauchy).

Exercice 4 :

1. Calculer la limite suivante : $\lim\limits_{x \to +\infty} (ch^3(x) - sh^3(x))e^{-x}$.
2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f(x) = \sin\left(\frac{2\pi}{x}\right) & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ f(0) = 0 \end{cases}$ et $I = [4, +\infty[$.
   (a) Étudier la continuité de f.
   (b) En utilisant une inégalité des accroissements finis, montrer que pour tout $(x,y) \in I^2$, $|f(x) - f(y)| \leq \frac{\pi}{8} |x - y|$, puis déduire que f est uniformément continue sur I.
   (c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $f(x) = \frac{1}{n}$ admet une unique solution x_n dans l'intervalle I, puis montrer que la suite $(x_n)_{n\geq 1}$ est divergente et donner la valeur de sa limite.

Bon courage